

Universidad de Análisis de Riesgos

Arquitectura Empresarial

Análisis de Riesgos en Arquitectura Empresarial

TransCapital S.A.S

Oscar David Vergara · Jaime Andrés Olarte · Juan David Moreno

2025

1. Comprensión del Negocio

TransCapital S.A.S es una empresa de transporte privado especial (empresarial, escolar y particular) con operación en Colombia. Su actividad se rige por el marco legal del Ministerio de Transporte, haciendo del FUEC (Formato Único de Extracto del Contrato) el documento central del negocio: sin él, ningún vehículo puede operar legalmente.

Objetivo estratégico: garantizar la prestación de servicios de transporte bajo el marco legal vigente, con trazabilidad de conductores, vehículos y contratos.

Proceso crítico: generación y emisión del FUEC. Su interrupción paraliza la facturación y expone a la empresa a sanciones regulatorias.

2. Estado Actual (AS-IS)

El proceso de generación del FUEC es completamente manual y secuencial, con los siguientes elementos:

- Los datos de conductores, vehículos y contratos se almacenan en archivos Microsoft Excel locales.
- La plantilla del FUEC está en Excel con fórmulas que autocompletan campos al ingresar, por ejemplo, la cédula del contratante.
- La validación, impresión y envío final se realizan de forma manual, utilizando WhatsApp o correo electrónico como canales de distribución.
- El sistema solo es accesible desde los equipos físicos donde reside el archivo, limitando la operación geográficamente.

- No existe historial centralizado de FUECs emitidos ni mecanismo de respaldo automático.

La arquitectura actual concentra toda la lógica del negocio en archivos de hoja de cálculo, lo que genera deuda técnica estructural y múltiples puntos de falla simultáneos.

3. Identificación de Riesgos por Dominio

3.1 Negocio

- Dependencia de conocimiento humano: el proceso reside en la memoria del personal administrativo, sin documentación formal.
- Baja capacidad de adaptación: al ser manual, el negocio no puede escalar ante un aumento de contratos sin contratar más personal.
- Impacto de interrupción: si el personal o el equipo local fallan, la empresa no puede emitir documentos legales, deteniendo la facturación.

3.2 Procesos

- Cuello de botella: el diligenciamiento y validación manual en Excel actúan como punto de congestión que retrasa la operación.
- Falta de trazabilidad: el envío por WhatsApp impide tener un registro auditable del ciclo de vida del documento.
- Errores manuales: la digitación incorrecta puede invalidar el FUEC y generar sanciones legales.

3.3 Datos

- Duplicidad de registros: sin validación de unicidad, el mismo conductor o cliente puede estar registrado múltiples veces.

- Pérdida de información histórica: sin respaldo estructurado, los FUECs emitidos dependen de archivos locales susceptibles a daño o pérdida.
- Inconsistencia: las hojas Excel pueden desincronizarse entre sí, generando contradicciones entre los datos del contrato y el FUEC emitido.

3.4 Aplicaciones

- Sistema no escalable: Excel no soporta múltiples usuarios simultáneos ni volúmenes altos de operación.
- Alta deuda técnica: la lógica del negocio está embebida en fórmulas sin documentación, versionado ni pruebas.
- Sin capacidad de integración: Excel no expone interfaces para conectarse con otros sistemas o plataformas externas.

3.5 Infraestructura

- Punto único de falla (SPOF): toda la operación depende del equipo físico donde reside el archivo Excel.
- Sin disponibilidad remota: el FUEC solo puede generarse desde la oficina o el domicilio donde esté el archivo.
- Sin respaldos automáticos: no existe versionado ni backup periódico de los archivos.

3.6 Seguridad

- Acceso sin control de roles: el archivo Excel no tiene autenticación, cualquier persona con acceso al equipo puede modificarlo.
- Datos sensibles sin cifrado: cédulas, contratos y datos de conductores están en texto plano.

- Sin auditoría de cambios: no hay registro de quién modificó qué ni cuándo.

3.7 Gobierno TI

- Sin estándares documentados: el proceso vive en la memoria del personal, no en documentación formal.
- Dependencia de personas clave: si el administrador del Excel se retira, el conocimiento se pierde.
- Sin gestión de cambios: cualquier modificación al archivo puede romper fórmulas sin control ni trazabilidad.

4. Matriz de Riesgos

Riesgo	Causa	Impacto	Prob.	Dom. Afectado	Mitigación
Parálisis operativa	Proceso manual en Excel; equipo único	Crítico	Alta	Negocio / Infraestructura	Automatización del flujo de emisión del FUEC en aplicación web
Pérdida de trazabilidad	Envío por WhatsApp sin registro formal	Alto	Alta	Procesos	Sistema con historial y auditoría de documentos emitidos
Errores de digitación	Intervención humana en campos críticos	Medio	Alta	Procesos / Datos	Validaciones automáticas y listas desplegables
Duplicidad de registros	Sin validación de unicidad en Excel	Alto	Alta	Datos	BD centralizada con restricciones de unicidad

Pérdida de información histórica	Sin respaldo estructurado de archivos	Crítico	Media	Datos / Infraestructura	Almacenamiento en BD con backups automáticos
Inconsistencia de datos	Hojas Excel desincronizadas	Alto	Alta	Datos	Fuente única de verdad en sistema centralizado
Sistema no escalable	Excel sin soporte multiusuario	Alto	Alta	Aplicaciones	Migración a aplicación web multi-usuario
Alta deuda técnica	Lógica en fórmulas sin documentación ni versión	Alto	Alta	Aplicaciones	Refactorización en sistema con código versionado
SPOF de infraestructura	Operación en un único equipo físico local	Crítico	Alta	Infraestructura	Despliegue en la nube con alta disponibilidad
Sin disponibilidad remota	Archivo solo accesible en oficina	Alto	Alta	Infraestructura	Aplicación cloud accesible desde cualquier dispositivo
Acceso sin control	Sin autenticación en Excel	Alto	Alta	Seguridad	Sistema con login, roles y permisos diferenciados
Datos sin cifrado	Información sensible en texto plano	Alto	Alta	Seguridad / Datos	HTTPS en tránsito, cifrado en reposo

Sin auditoría	No hay logs de cambios o accesos	Medio	Alta	Seguridad / Gobierno	Logs de auditoría en la aplicación
Dependencia de persona clave	Conocimiento del sistema no documentado	Crítico	Media	Gobierno / Negocio	Documentación formal + sistema con lógica en código
Sin gestión de cambios	Modificaciones en Excel sin control	Alto	Alta	Gobierno	Control de versiones y ambiente de pruebas

5. Gap Analysis (AS-IS → TO-BE)

La siguiente tabla presenta las brechas entre el estado actual y la arquitectura propuesta, identificando las transformaciones necesarias para mitigar los riesgos detectados.

AS-IS	TO-BE	Brecha / Transformación Requerida
Proceso manual en Excel con envío por WhatsApp	Flujo automatizado en app web con generación de PDF y notificación por email	Automatización completa del proceso de emisión del FUEC
Archivos Excel locales sin respaldo	Base de datos relacional en la nube con backups automáticos	Centralización, persistencia y recuperación ante desastres
Solo accesible desde el equipo de oficina	Aplicación web accesible desde cualquier dispositivo con internet	Disponibilidad geográfica y continuidad operativa

Sin autenticación, datos en texto plano	Login con roles, HTTPS y cifrado en reposo	Control de acceso y protección de información sensible
Sin historial auditable de FUECs	Historial completo con logs por usuario y fecha	Trazabilidad total para auditorías y revisiones legales
No escala sin contratar más personal	La app escala sin incrementar personal administrativo	Eficiencia operativa y capacidad de crecimiento

6. Propuesta TO-BE y Justificación Técnica

La arquitectura objetivo propone migrar el proceso de generación del FUEC a una aplicación web centralizada, con base de datos en la nube y acceso autenticado por roles. A continuación, se justifica técnicamente cada decisión:

Aplicación web multi-usuario

Reemplaza el archivo Excel como sistema de registro. Al ser web, elimina la dependencia del equipo físico, permite acceso simultáneo de múltiples usuarios y centraliza la lógica de negocio en código versionado y documentado. Esto elimina el SPOF de infraestructura y la deuda técnica de las fórmulas Excel.

Base de datos relacional en la nube

Sustituye los archivos Excel como repositorio de datos. Garantiza la integridad referencial entre entidades (conductor → vehículo → contrato → FUEC), elimina duplicidades mediante restricciones de unicidad, y ofrece respaldos automáticos con retención histórica. Resuelve todos los riesgos del dominio de Datos.

Autenticación con roles y cifrado

El sistema contará con módulo de autenticación (credenciales por usuario), perfiles de rol diferenciados (administrador, operativo), comunicación cifrada en tránsito (HTTPS) y cifrado de datos sensibles en reposo. Esto cierra las vulnerabilidades identificadas en el análisis STRIDE (Entrega 4) y los riesgos del dominio de Seguridad.

Generación automática de PDF y notificaciones

El FUEC se genera automáticamente a partir de los datos validados en la base de datos, sin intervención manual. Se envía por correo electrónico con registro en el historial del sistema, eliminando el uso de WhatsApp como canal no trazable y el proceso de impresión/escaneo en papel especial.

Historial y trazabilidad

Cada FUEC emitido queda registrado con metadatos de usuario, fecha, vehículo y contrato asociado. Esto soporta las auditorías del Ministerio de Transporte y garantiza el cumplimiento normativo identificado en la Entrega 5.

7. Conclusiones

El análisis de riesgos de TransCapital S.A.S demuestra que los problemas de la organización no son únicamente tecnológicos: la dependencia de un archivo Excel para un proceso legalmente crítico genera riesgos operacionales, financieros, de seguridad y de gobierno que amenazan la continuidad del negocio.

La arquitectura TO-BE propuesta no es una mejora incremental, sino una transformación estructural que elimina el punto único de falla central del negocio. Al centralizar datos, automatizar procesos y garantizar disponibilidad y seguridad, TransCapital podrá escalar su operación sin incrementar

personal administrativo, cumplir con los requisitos normativos de forma auditable y operar con continuidad ante fallas de infraestructura local.